104 物態的改變

1.4.1 · 1.4.2 · 1.4.3 物態變化與潛熱

1.4.1 熔化與汽化吸收潛熱

熔化及汽化需要吸收能量，以改變粒子間的排列或分離程度。純物質在固定壓強下於熔點或沸點相變時，溫度保持不變，吸收的能量稱為潛熱；不能因為溫度沒有上升就認為沒有吸熱。相變完成後繼續加熱才會再升溫。

1.4.2 凝固與凝結釋放潛熱

凝固及凝結時，物質向環境釋放潛熱，粒子的排列或間距改變，內能降低。純物質在固定壓強下的相變過程可保持恆溫；同種物質在相同條件下，反向相變所吸收和釋放的每公斤潛熱大小相同。

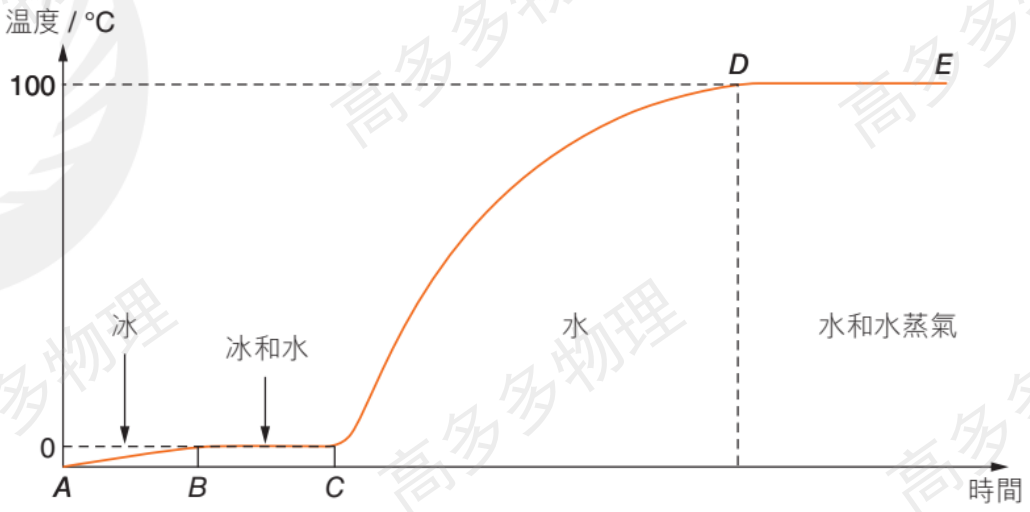
1.4.3 比潛熱與相變能量

比潛熱是每千克物質在指定條件下改變物態所吸收或釋放的能量；相變熱量等於實際改變物態的質量乘相應比潛熱。要分清熔解比潛熱與汽化比潛熱；若物質先升温再相變，升温部分和相變部分的能量要分開計算。

$$l = \frac{Q}{m}$$

$$Q = ml$$

l：比潛熱（J kg⁻¹）；Q：吸收或釋出的能量（J）；m：改變物態的質量（kg）。純物質在固定壓強下於相變溫度改變物態。



加熱曲線的平台段對應物態改變；吸熱而溫度不變。

1.4.4 內能

內能是物體內所有粒子因微觀隨機運動而有的動能，以及粒子相互作用的勢能總和，不包括物體整體移動的動能或整體位置的重力勢能。升溫通常增加粒子的平均動能，相變則可在溫度不變時改變粒子勢能及內能。

課本來源：104 · PDF 23

高多多物理